GASES IDEALES

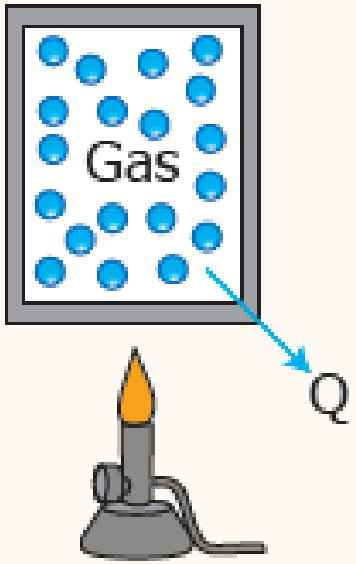
CLASE 02 INTENSIVO
QUIMICA

GERMAN H
ENAMORADO M



TEMPERATURA

Se define como la medida de la intensidad del calor de un gas.



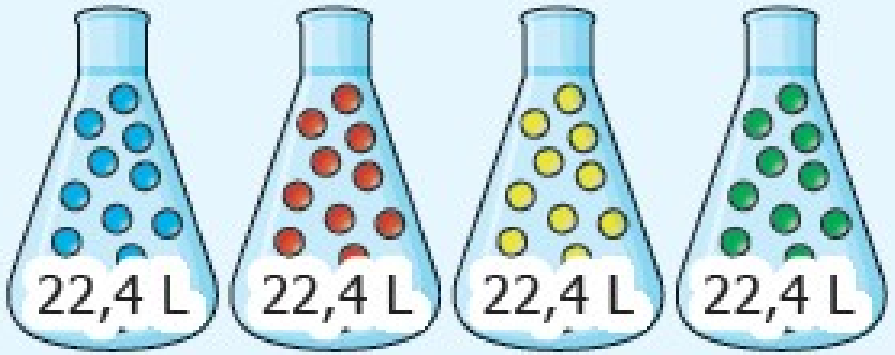
En química es común la medición de la temperatura de un gas en grados Celsius (°C) y Kelvin (K). Recuerde que

$$K = °C + 273{,}15$$

La temperatura de un gas se relaciona con la actividad del mismo. A mayor temperatura, las partículas tendrán mayor energía cinética y, por lo tanto, presentarán más movimiento.

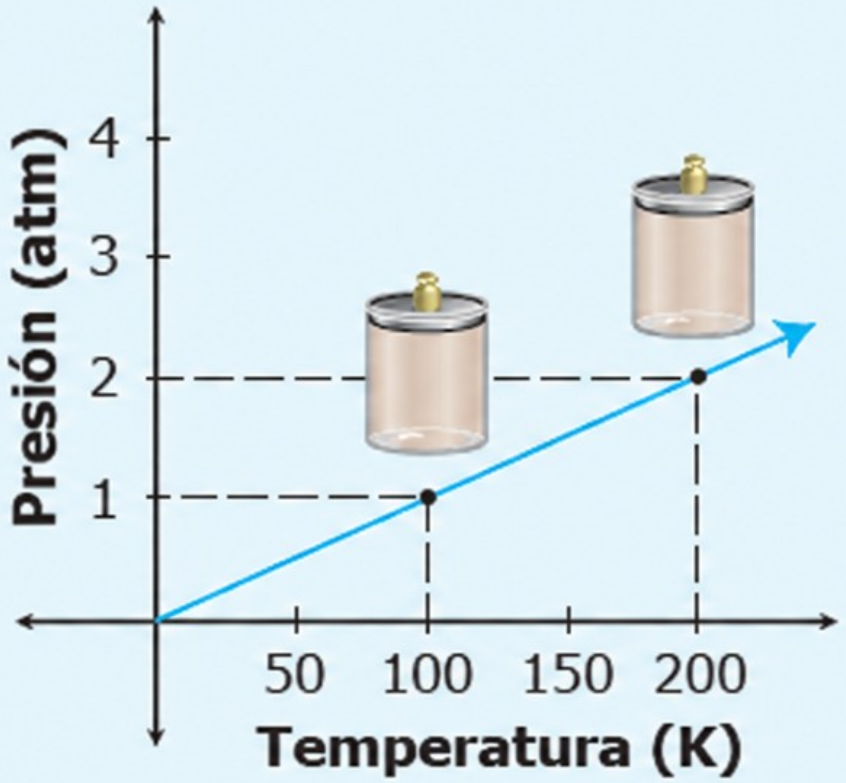
MOLES

Se refiere a la cantidad de gas que contiene $6{,}022 \times 10^{23}$ partículas de un gas.



LEY DE GAY-LUSSAC

Es útil para resolver problemas que relacionan la presión y la temperatura de un gas a volumen y moles constantes. Establece que la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional.



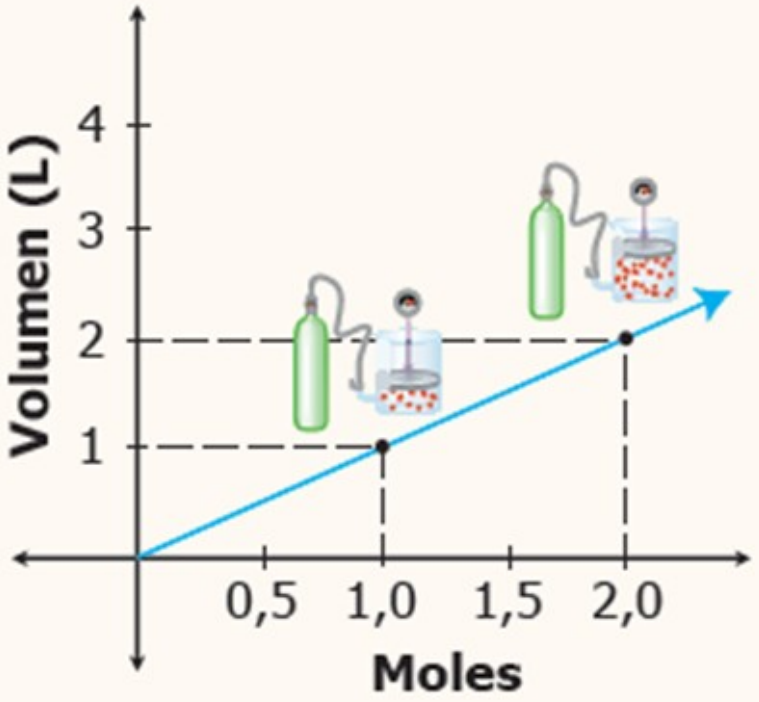
La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Gay–Lussac es

$$P_1 T_2 = P_2 T_1$$

- P_1 : Presión inicial.
- P_2 : Presión final.
- T_1 : Temperatura inicial.
- T_2 : Temperatura final.

LEY DE AVOGADRO

Se utiliza a la hora de resolver problemas que relacionan la cantidad de gas (moles) y su volumen a presión y temperatura constantes. Establece que la relación entre **la cantidad de sustancia y el volumen es directamente proporcional.**

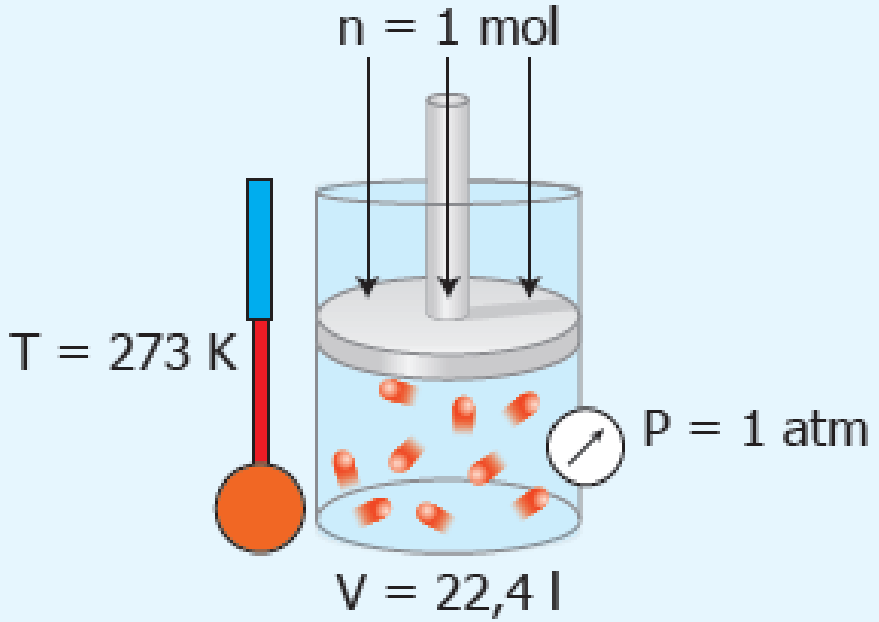


La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Avogadro es

$$n_1 V_2 = n_2 V_1$$

- n_1 : Moles iniciales.
- V_1 : Volumen inicial.
- n_2 : Moles finales.
- V_2 : Volumen final.

LEY DE LOS GASES IDEALES O ECUACIÓN DE ESTADO



La expresión matemática que permite la solución de problemas donde se haga necesario utilizar la ley de los gases ideales es

$$PV = nRT$$

donde $R = \begin{cases} 0{,}082 \ \dfrac{\text{atm} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}} \\ 8{,}314 \ \dfrac{\text{J}}{\text{mol} \times \text{K}} \end{cases}$

Ley de AVOGADRO ($V_1/n_1 = V_2/N_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un globo contiene 0.30 mol de CO_2 y ocupa 6.7 L a una presión y temperatura dadas. Si se agrega gas hasta llegar a 0.50 mol, manteniendo P y T constantes, ¿cuál será el nuevo volumen?

Situación 1	Situación 2
V1 = 6.7L	V2 = ??
n1 = 0.3 mol	n2 = 0.5 mol

Aplico la ecuación $\mathbf{V_1/n_1 = V_2/n_2}$

Despejo la ecuación y dejo a V2 sola y positiva $V2 = \frac{n2V1}{n1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$V2 = \frac{0.5\ mol\ x\ 6.7\ L}{0.3\ mol} = \frac{3.35L}{0.3} = 11.17L$$

Ley de GAY-LUSSAC ($P_1/T_1 = P_2/T_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

- Un recipiente cerrado con gas a 1.0 atm y 300 K se calienta hasta 450 K, manteniendo el volumen constante. ¿Cuál será la nueva presión?

Situación 1	Situación 2
P1 = 1.0 atm	P2 = ??
T1 = 300 K	T2 = 450K

Aplico la ecuación $P_1/T_1 = P_2/T_2$

Despejo la ecuación y dejo a P2 sola y positiva $P2 = \frac{T2P1}{T1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$P2 = \frac{450K \ x \ 1.0 \ atm}{300K} = \frac{450 \ atm}{300} = 1.5 \ atm$$

Ley COMBINADA ($P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un gas ocupa 5.0 L a 1.0 atm y 300 K. Si se comprime hasta 2.0 L y se calienta hasta 350 K, ¿cuál será la nueva presión?

Situación 1
V1 = 5.0L
P1 = 1.0 atm
T1 = 300K

Situación 2
V2 = 2.0L
P2 = ??
T2 = 350K

Aplico la ecuación $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$)

Despejo la ecuación y dejo a P2 sola y positiva $P2 = \frac{P_1 \times V_1 \times T_2}{V_2 \times T_1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$P2 = \frac{1atm \times 5.0L \times 350K}{2.0L \times 300K} = \frac{1750atm}{600} = 2.92\ atm$$

Ley DEL GAS IDEAL (PV = nRT)
EJERCICIOS RESUELTOS

Calcule el volumen que ocupan 0.75 mol de un gas ideal a 1.5 atm y 280 K.

Datos conocidos

n=0.75 mol

P=1.5 atm

T=280 K

R=0.082 atm.L/K.mol

V=???

Aplico la ecuación **PV = nRT**

Despejo la ecuación y dejo a V sola y positiva $\boldsymbol{V = \frac{nRT}{P}}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$\boldsymbol{V = \frac{0.75\,mol \times 0.082 atm.L/K.mol \times 280K}{1.5\,atm} = \frac{17.22}{1.5} = 11.48L}$$

98. Un investigador se encuentra estudiando un gas, y para esto mantiene el gas dentro de un recipiente con un volumen constante y aumenta la temperatura del recipiente, obteniendo los siguientes resultados.

Temperatura (K)	Presión (atm)
300	1,0
350	1,2
400	1,4
450	1,6

Con base en la información, ¿qué hipótesis tendría el investigador para realizar ese experimento?

A. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión aumenta.

B. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión es constante.

C. Si se mantiene el volumen constante y se disminuye la presión del gas, su temperatura aumenta.

D. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la presión del gas, su temperatura disminuye.